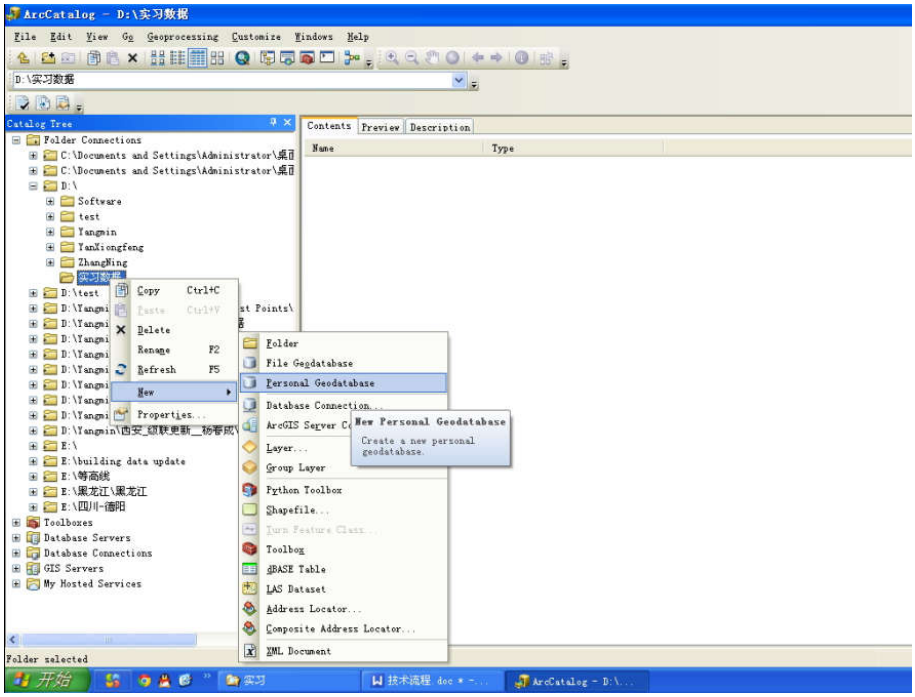
第一部分：建立地形数据库（personal geodatabase）

参考资料：ArcGIS 帮助 10.1

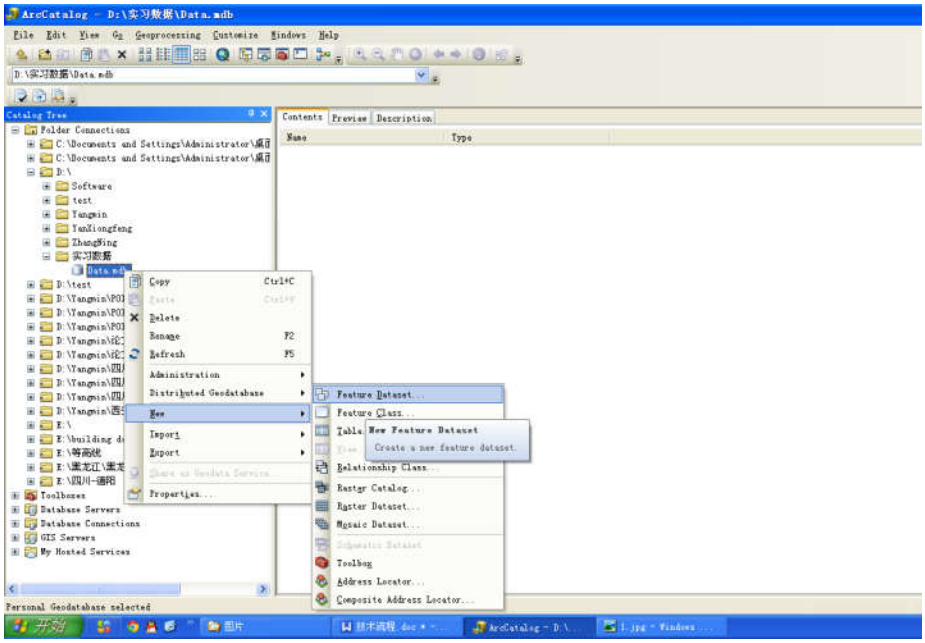
http://resources.arcgis.com/zh-cn/help/main/10.1/index.html

首先，打开 ArcCatalog

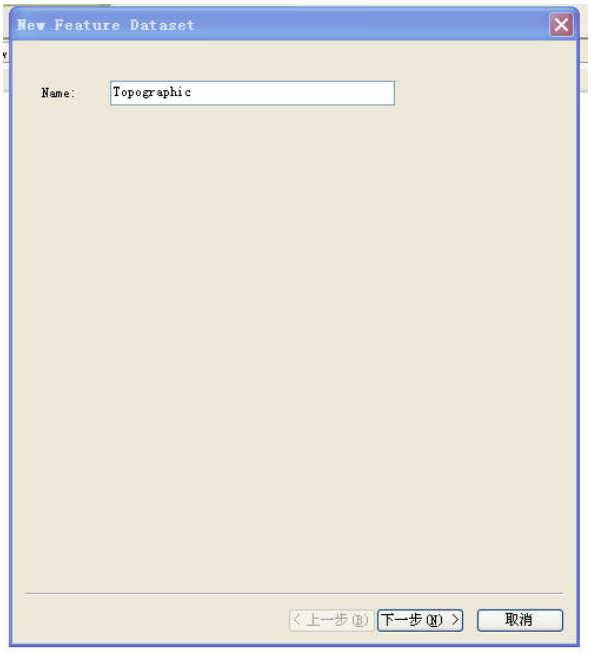
Step1:创建一个个人 GDB 数据库（后缀为.mdb）



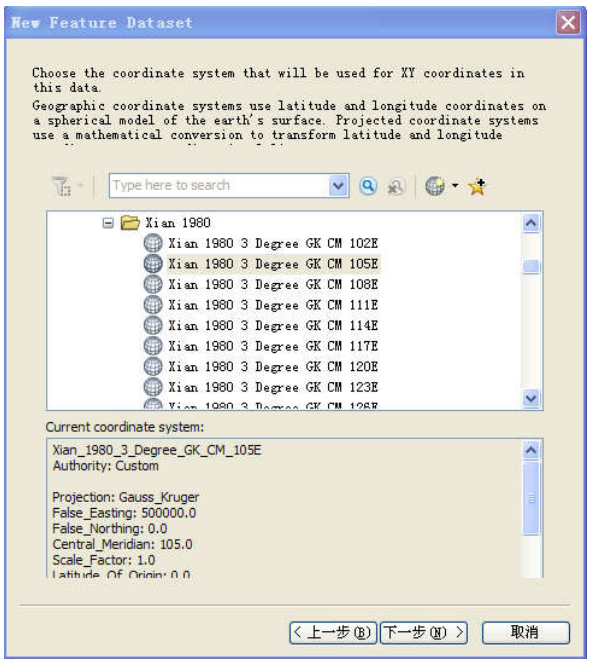
Step2:在创建的 GDB 中创建要素数据集（Feature Dataset）



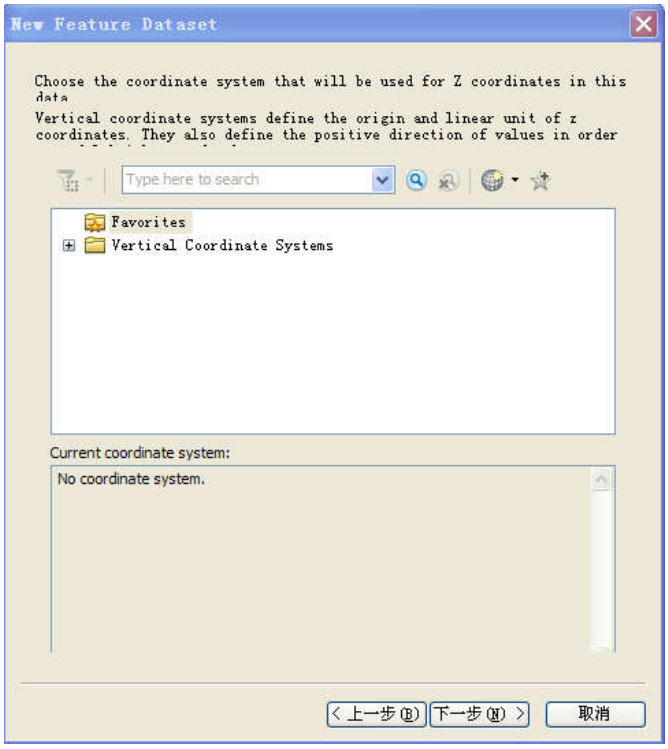
Step2-1: 输入名称



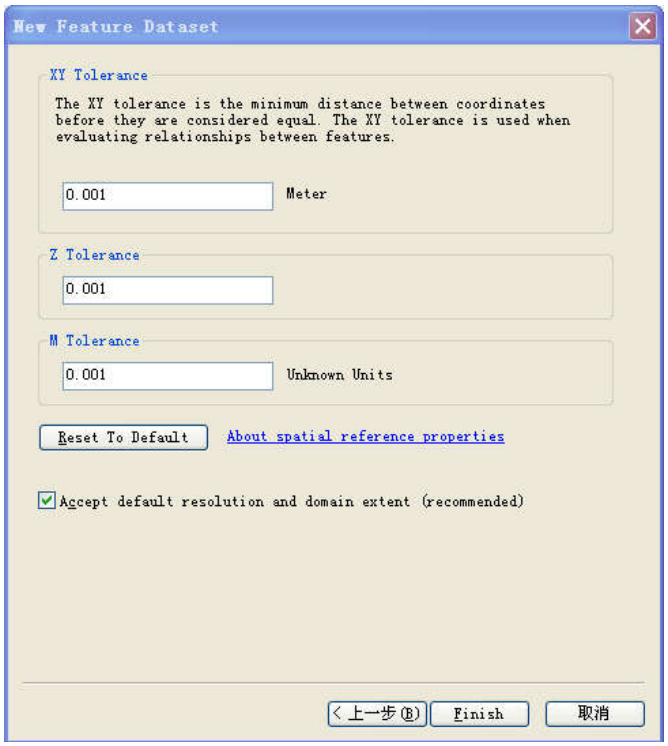
Step2-2: 选择坐标系（projected coordinate—>Guass Kruger—>Xian 1980 3 Degree GK CM 105E）



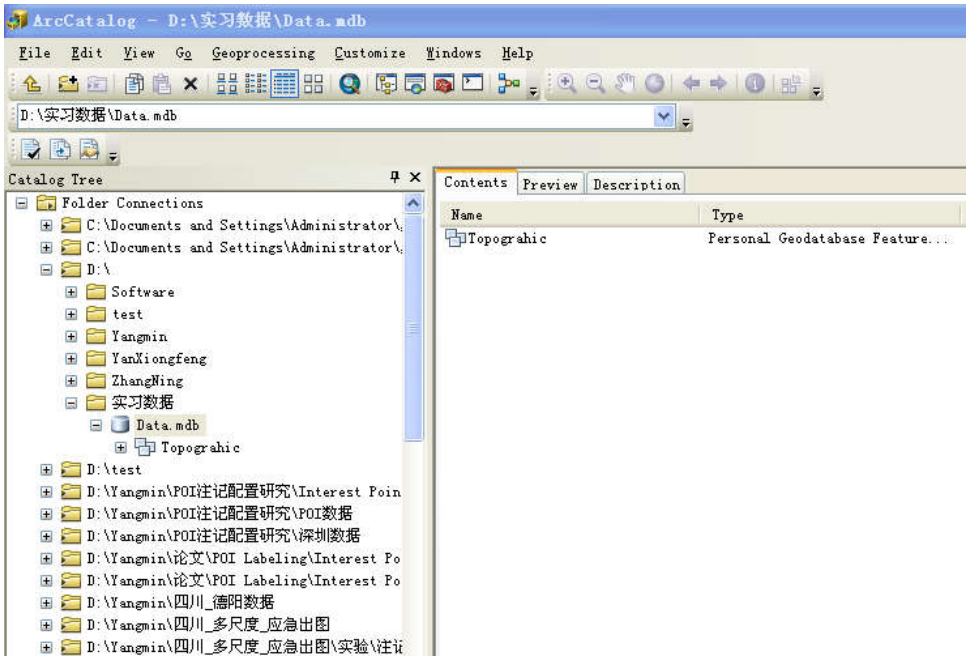
Step2-3: 选择高程系（此处不选，直接“下一步”）



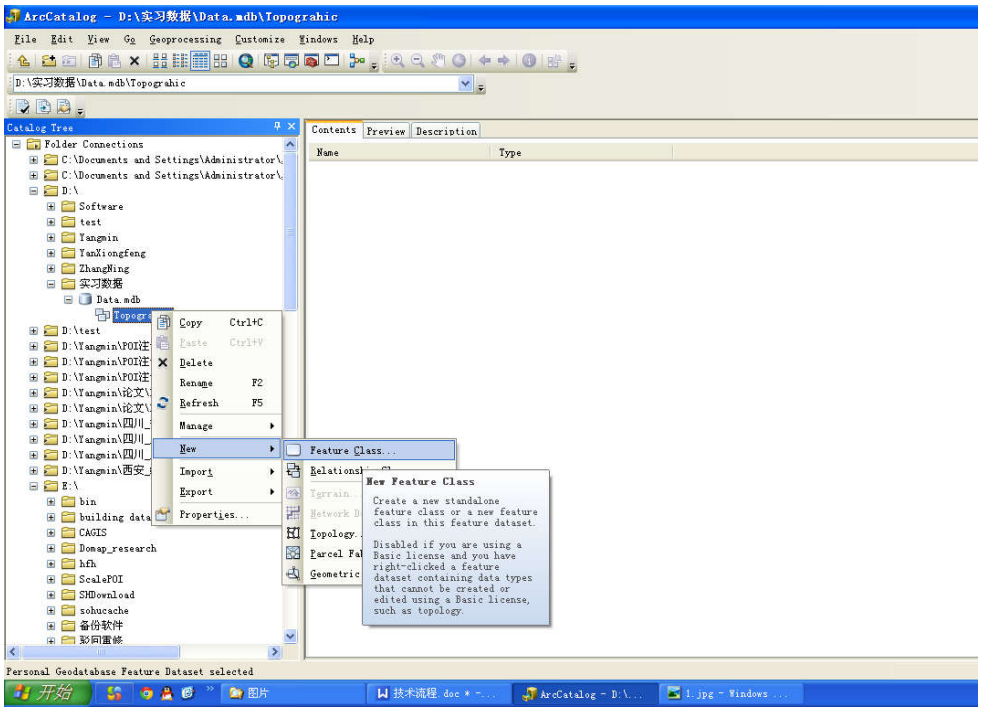
Step2-4:设置容差（此处默认，直接“finish”）



Step2-5:创建要素数据集（Feature dataset）完成

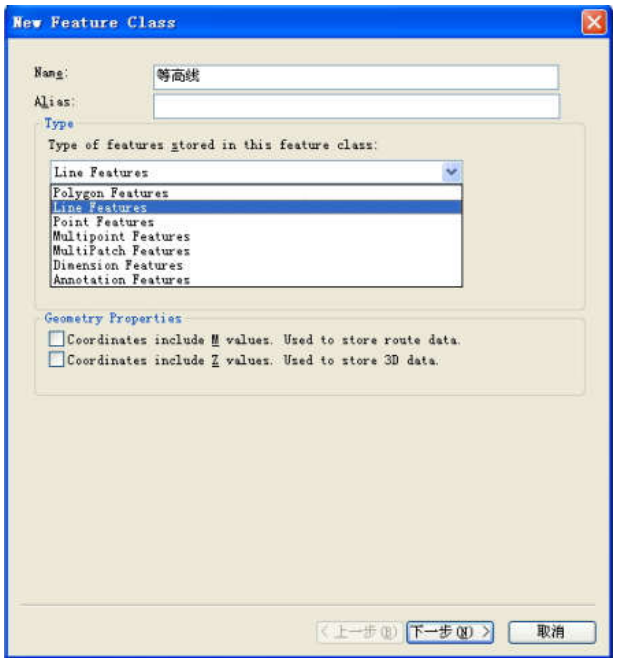


Step3:在要素数据集中新建要素类（Feature class）



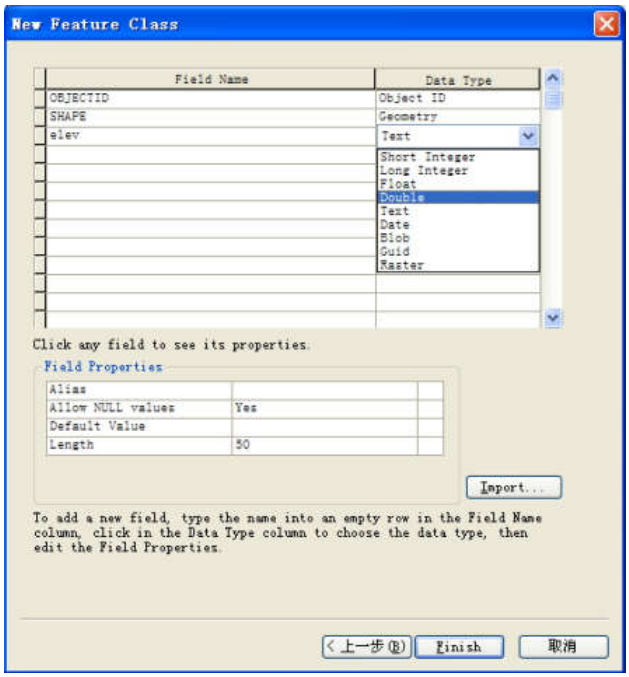
（一）创建点、线、或面要素类

Step2-1: 输入名称/类型



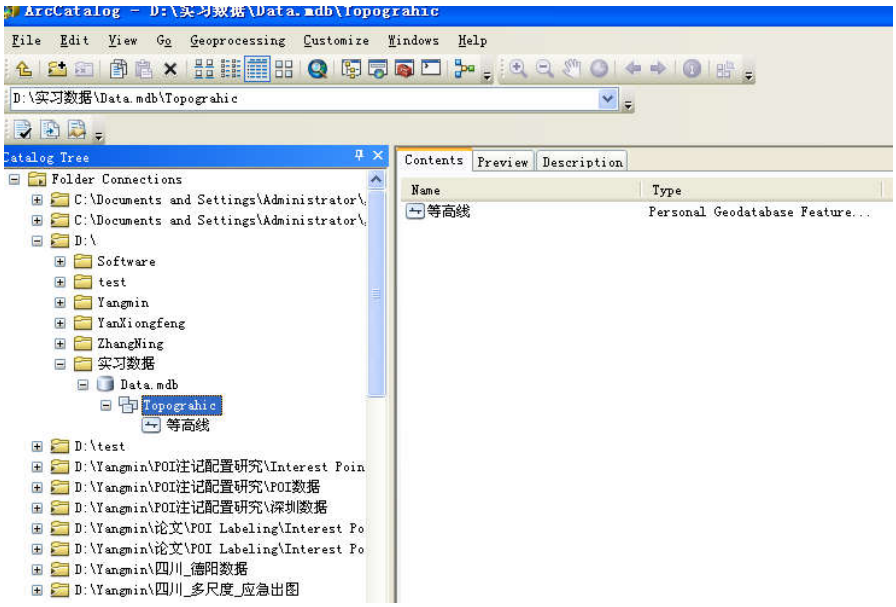
点状要素类(例如高程点)，选择 Point Features；线状要素类(例如单线河)，选择 Line Features；面状要素类（例如湖泊），选择 Polygon Features。

Step2-2: 添加属性字段



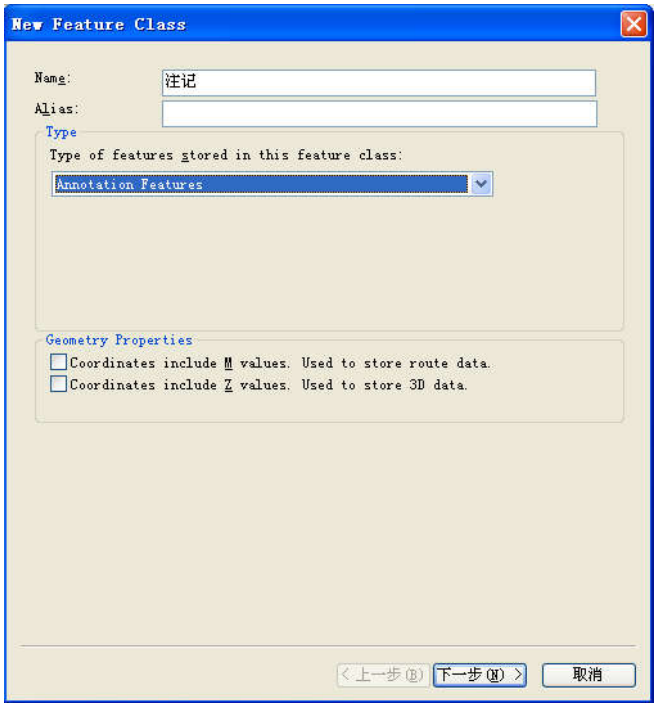
注意：本次实习中，创建任何一个要素类（Feature class），都添加一个字段 code（类型：Text），用于记录要素目标的属性编码。

Step2-3：点击“finish”，完成要素类创建。



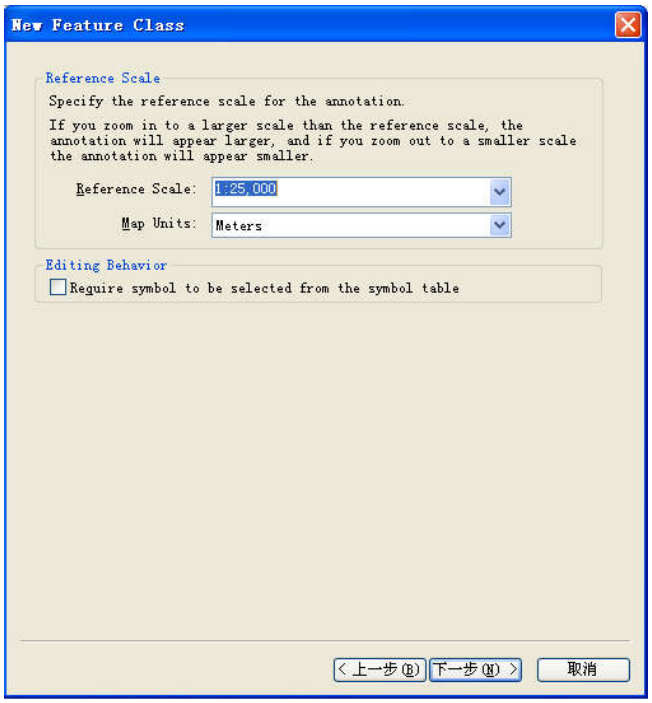
（二）创建注记要素类

Step2-1：输入名称/类型

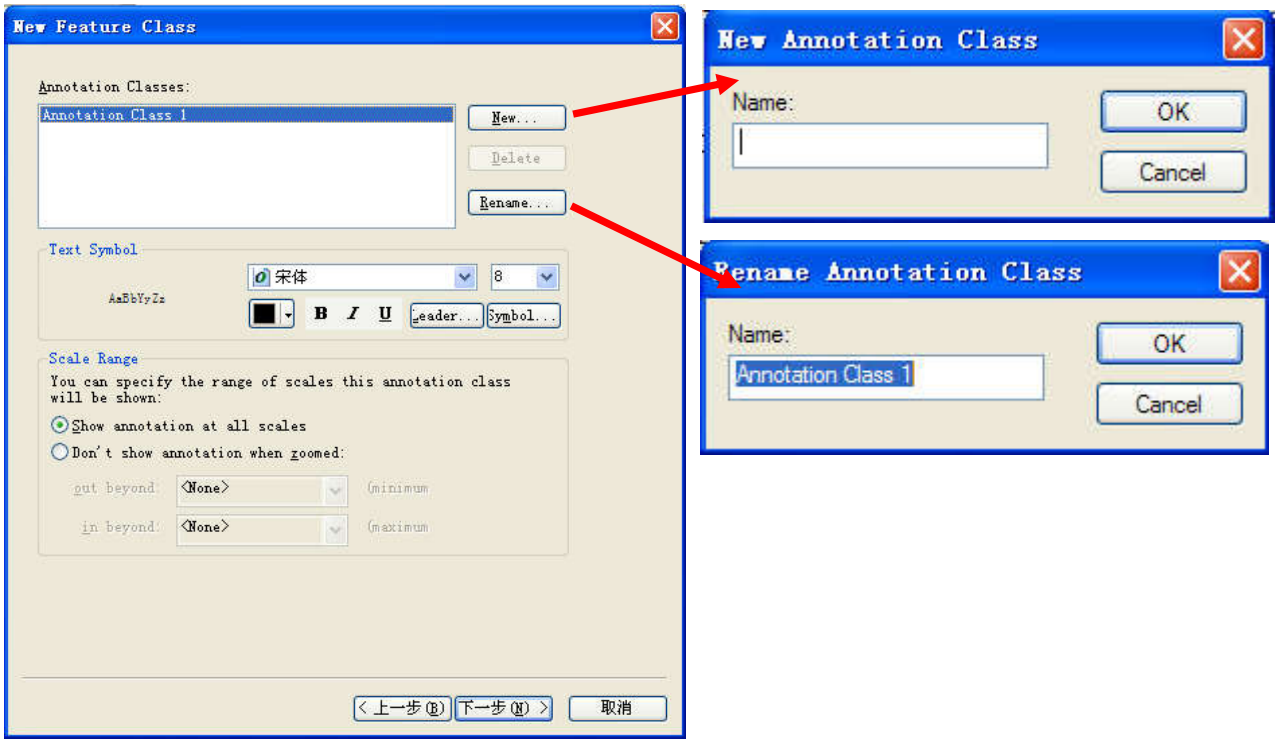


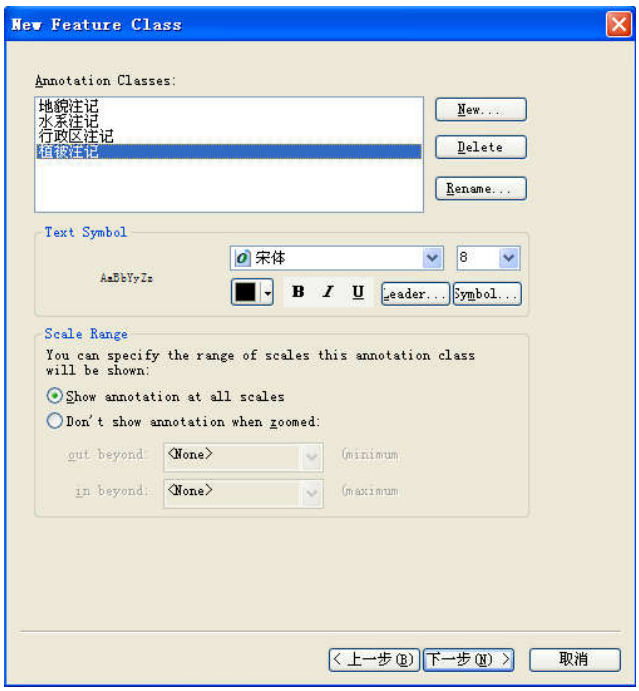
此时，Type 选择 Annotation Features。

Step2-2: 输入参考比例尺（Reference Scale）1:25000，地图单位（Map Units）Meters（米）

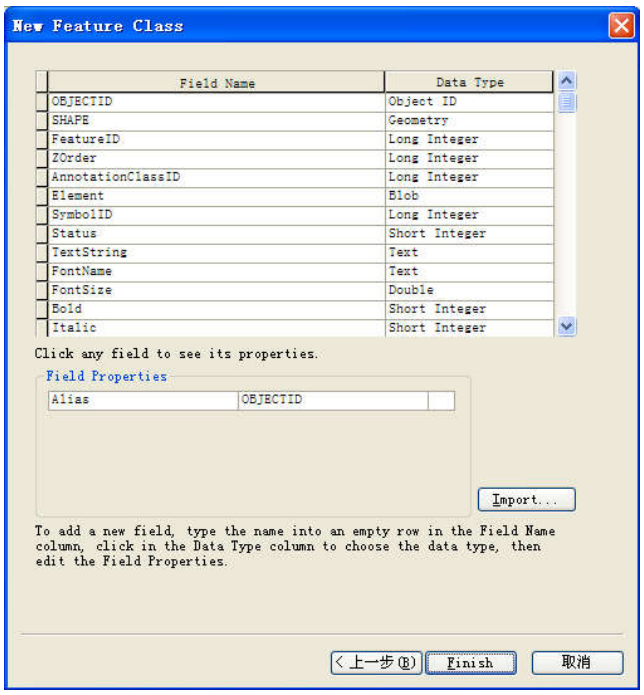


Step2-3: 可创建多个注记要素类，利用“New...”和“Rename...”创建水系注记、地貌注记、行政区注记、交通注记、植被注记等注记要素类。



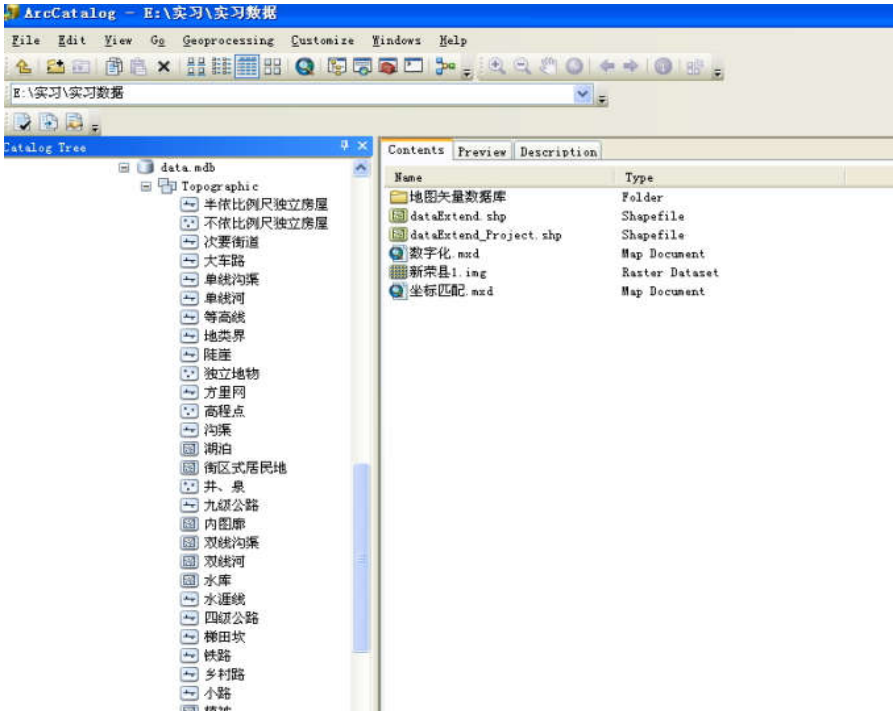


Step2-4: 注记要素类字段信息暂时采用默认状态



Step2-5: 点击“Finish”完成注记要素类创建工作。

——多个要素类创建后的结果



按照上述方法，以此创建地形图中以下要素类（不固定，可按照需要实施）：

——注记（Annotation）

——井（点状）
——泉（点状）
——单线河（线状）
——单线沟渠（线状）
——水涯线（线状）
——双线沟渠（面状）
——双线河（面状）
——水库（面状）
——湖泊（面状）

——铁路（线状）
——站线（线状）
——省道（线状）
——县道（线状）
——大车路（线状）
——乡村路（线状）
——小路（线状）

——普通房屋（线状）
——街区式居民地（面状）
——液、气存储设备（点状）
——宝塔、经塔、纪念塔（点状）
——主要街道（线状）
——次要街道（线状）

—— 高压输电线（线状）
—— 变电站室（点状）

——植被（面状）
——地类界（线状）

——高程点（点状）
——等高线（线状）

——方里网（线状）
——内图廓（面状）

几个需要注意的地方：

<1> 创建要素类（Feature class）过程中，每个要素类只关联一种几何类型。因此，相同语义要素目标，如果几何类型不同（如面状的双线河和线状的单线河），需分开创建各自的要素类进行组织管理。

<2> 如果几何类型相同，要素是否各自创建要素类进行组织管理可视实际需要决定。如对线状道路，可以只创建一个要素类，然后在目标的属性字段中（“道路类型”）标识“小路”、“大车路”、“县道”等；也可以直接创建小路、大车路、县道等多个要素类。

<3> 以上过程，创建了一个简单地个人数据库（geodatabase，后缀.mdb）。后面，栅格扫描数据矢量化结果将在该数据库基础上进行组织、存储、分析及可视化表达。